El proyecto de ingeniería

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las fases de un proyecto de ingeniería y los documentos que genera
- Aplicar metodologías de diseño y de gestión (design thinking, Scrum, Gantt, PERT)
- Calcular el camino crítico, el presupuesto y la viabilidad de un proyecto sencillo
- Valorar la normalización, la propiedad industrial y el impacto del ciclo de vida del producto

Para pensar

Un puente, una app y una silla de ruedas eléctrica no se parecen en nada. ¿Qué tienen en común sus ingenieros antes de fabricar la primera pieza?

Explicación

1.1 Qué es un proyecto de ingeniería

Un **proyecto** es un conjunto de actividades coordinadas, con un principio y un fin definidos, que se emprende para crear un producto, un servicio o un resultado único. Se distingue de una operación rutinaria, como fabricar en serie, porque cada proyecto afronta un problema nuevo y tiene unos recursos limitados: tiempo, dinero, personas y materiales.

En ingeniería, el proyecto busca una **solución técnica** a una necesidad: una máquina, una estructura, un circuito, un programa o un sistema completo. Esa solución debe cumplir a la vez varias condiciones que a menudo se contradicen: que **funcione** (requisitos funcionales), que sea **segura**, que respete las **normas** y la ley, que sea **fabricable** con los medios disponibles, que tenga un **coste** razonable y que su impacto ambiental sea el menor posible.

Se suele hablar del **triángulo de restricciones**: alcance, tiempo y coste. Si se amplía el alcance (más funciones), aumentan el tiempo o el coste; si se recorta el plazo, hay que gastar más o hacer menos. En el centro del triángulo está la **calidad**. Gestionar un proyecto es, en gran parte, equilibrar esas tres variables sin sacrificar la calidad ni la seguridad.



1.2 Las fases del proyecto

Aunque cada empresa tiene su propio procedimiento, casi todos los proyectos recorren las mismas fases:

1. **Identificación de la necesidad**: qué problema hay, a quién afecta y en qué contexto.

2. **Especificaciones y requisitos**: lo que la solución debe hacer, medido en cifras (carga máxima, autonomía, precio objetivo…).
3. **Búsqueda de información**: soluciones existentes, patentes, normas, materiales y tecnologías disponibles.
4. **Generación y selección de ideas**: bocetos, alternativas y elección razonada.
5. **Diseño de detalle y planificación**: planos, cálculos, lista de materiales, presupuesto y calendario.
6. **Construcción del prototipo** y **ensayos**.
7. **Evaluación, mejora y documentación** final.

Las fases no son una línea recta: los ensayos suelen revelar fallos que obligan a volver al diseño. Por eso se dice que el proceso es *iterativo*. Cuanto antes se detecta un error, más barato es corregirlo: cambiar una cota en un plano cuesta minutos; cambiarla cuando el molde ya está fabricado puede costar miles de euros.



1.3 Requisitos y especificaciones

Un buen proyecto empieza por un **pliego de condiciones** claro. Los **requisitos** se clasifican en **funcionales** (lo que el producto debe hacer: «elevar 5 kg a 1 m de altura») y **no funcionales** (cómo debe hacerlo: «en menos de 4 s, con un ruido inferior a 60 dB, por menos de 40 €»). También hay **restricciones**: normas obligatorias, tamaño máximo, materiales permitidos o plazo de entrega.

Un requisito útil es *medible y verificable*. «Que sea ligero» no sirve, porque nadie puede comprobarlo; «masa inferior a 1,2 kg» sí, porque basta una báscula. Una técnica habitual es redactar los requisitos con criterios SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo.

Además, conviene ordenar los requisitos por prioridad. El método **MoSCoW** los clasifica en imprescindibles (*must*), importantes (*should*), deseables (*could*) y descartados por ahora (*won't*). Así, si falta tiempo o dinero, el equipo sabe qué puede dejar fuera sin que el producto deje de cumplir su función principal.



1.4 Del boceto al prototipo

Para generar ideas se usan técnicas de creatividad como la **lluvia de ideas** (sin críticas al principio), el **análisis morfológico** (descomponer el producto en funciones y combinar soluciones para cada una) o el **SCAMPER** (sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reordenar).

Las ideas se seleccionan con una **matriz de decisión ponderada**: se eligen criterios (coste, seguridad, facilidad de fabricación…), se les asigna un peso según su importancia, se puntúa cada alternativa y se multiplica. Gana la que obtiene la suma ponderada mayor, aunque el resultado siempre se revisa con sentido común.

La idea elegida se representa primero en **bocetos** y **croquis** a mano alzada y después en planos normalizados y modelos **CAD** (diseño asistido por ordenador). El modelo digital permite simular esfuerzos, comprobar que las piezas encajan y preparar la fabricación. Por último se construye un prototipo: un modelo funcional que sirve para ensayar. Puede ser de baja fidelidad (cartón, piezas impresas en 3D) o un prototipo casi idéntico al producto final, llamado preserie.



2.1 Design thinking

El **design thinking** o pensamiento de diseño es una metodología centrada en las personas usuarias. Parte de la idea de que muchos productos fracasan no porque estén mal calculados, sino porque resuelven un problema que nadie tenía. Tiene cinco etapas:

- **Empatizar**: observar y entrevistar a los usuarios para entender sus necesidades reales.
- **Definir**: formular el problema con precisión («Las personas mayores necesitan abrir botes sin hacer fuerza con la muñeca»).
- **Idear**: generar muchas soluciones posibles.
- **Prototipar**: construir versiones rápidas y baratas.
- **Testear**: probarlas con usuarios y aprender de sus reacciones.

Igual que el proceso general, el design thinking es iterativo: lo que se aprende en el test lleva a redefinir el problema o a idear de nuevo. Es especialmente útil en las primeras fases, cuando todavía no está claro qué hay que diseñar, y se combina muy bien con el cálculo técnico de las fases posteriores.

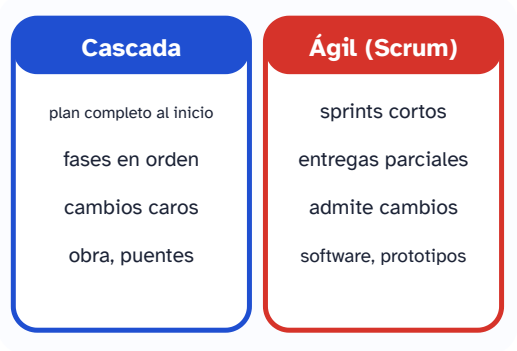


2.2 Gestión clásica y gestión ágil

La gestión **en cascada** (o predictiva) planifica todo el proyecto al principio y ejecuta las fases una detrás de otra: no se empieza el diseño hasta cerrar los requisitos, ni se fabrica hasta cerrar el diseño. Funciona bien cuando el problema está muy claro y los cambios son caros, como en la construcción de un edificio o de un puente.

Las metodologías **ágiles** nacieron en el desarrollo de software, donde los requisitos cambian a menudo. La más usada es **Scrum**. El trabajo se divide en **sprints**, ciclos cortos de una a cuatro semanas, y al final de cada uno se entrega un incremento que funciona. Hay tres roles: el **product owner** (representa al cliente y ordena la lista de tareas o *product backlog*), el **scrum master** (facilita el proceso y elimina obstáculos) y el **equipo de desarrollo**. Cada día se celebra una reunión breve de pie (*daily*) para coordinarse.

Muchos proyectos de ingeniería actuales son híbridos: planifican en cascada las partes físicas costosas (moldes, obra) y gestionan de forma ágil el software y los prototipos. Un tablero **Kanban** con columnas «por hacer», «en curso» y «hecho» ayuda a ver el estado del trabajo de un vistazo.

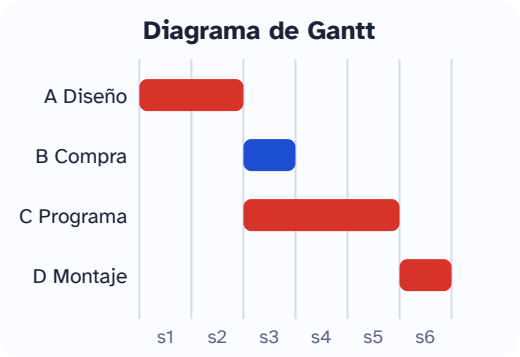


2.3 Planificar el tiempo: Gantt y PERT

Para planificar, el proyecto se descompone en **tareas** (estructura de desglose del trabajo) y se estima la duración de cada una. Algunas dependen de otras: no se puede montar un circuito antes de comprar los componentes. Esas relaciones se llaman **precedencias**.

El **diagrama de Gantt** representa cada tarea como una barra horizontal sobre un eje de tiempo. Se ve de un vistazo qué se hace cada semana, qué tareas se solapan y cuándo hay hitos (fechas clave, como la entrega del prototipo). Es la herramienta más usada para comunicar el calendario.

El **diagrama PERT** representa las tareas como una red de nodos y flechas. Permite calcular el camino crítico: la cadena de tareas dependientes cuya suma de duraciones es la más larga. Esa suma es la duración mínima del proyecto, y cualquier retraso en una tarea crítica retrasa todo el proyecto. Las tareas que no están en el camino crítico tienen **holgura**: pueden retrasarse algo sin afectar a la fecha final. Conocer el camino crítico indica dónde hay que vigilar más y dónde conviene poner más recursos.



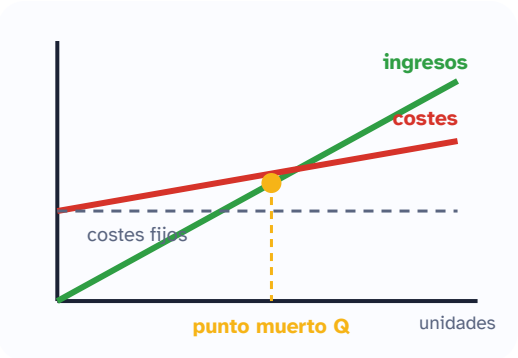
2.4 Presupuesto y viabilidad

El **presupuesto** recoge todos los costes del proyecto. Los **costes directos** se asignan a una unidad concreta del producto: materiales, componentes y horas de trabajo de fabricación. Los **costes indirectos** son generales: alquiler del taller, electricidad, administración, amortización de las máquinas. Además, se distinguen los **costes fijos**, que no dependen de cuántas unidades se fabriquen (el molde de inyección, el diseño), y los **variables**, que crecen con cada unidad (plástico, tornillos).

Con esos datos se calcula el **punto muerto** o umbral de rentabilidad: el número de unidades a partir del cual los ingresos cubren todos los costes. Si cada unidad se vende a un precio p, tiene un coste variable v y los costes fijos son CF, el punto muerto es:

$$Q = CF / (p - v)$$

La diferencia p – v se llama **margen de contribución**. Un estudio de **viabilidad** analiza si el proyecto es técnicamente posible, económicamente rentable, legalmente permitido y ambientalmente aceptable. Si alguna de las cuatro respuestas es «no», el proyecto debe replantearse antes de invertir más.



3.1 La documentación técnica

Un proyecto que no está documentado no se puede fabricar, mantener ni mejorar. La **documentación técnica** suele organizarse en cuatro partes:

- **Memoria**: describe el problema, los requisitos, las alternativas estudiadas, la solución elegida, los cálculos justificativos y los resultados de los ensayos.
- **Planos**: de conjunto, de despiece y de detalle, normalizados y acotados, con su lista de piezas.
- **Pliego de condiciones**: materiales, calidades, tolerancias, normas que deben cumplirse y condiciones de fabricación y montaje.
- **Presupuesto**: mediciones, precios unitarios y coste total.

Además, se elaboran el **manual de usuario**, las instrucciones de montaje y mantenimiento, y el **análisis de riesgos**. En productos industriales se usa un sistema de **control de versiones**: cada plano lleva un número de revisión, y cualquier cambio queda registrado con su fecha, su autor y su motivo. Así se evita que el taller fabrique con un plano antiguo. Hoy gran parte de esta documentación se genera directamente desde el modelo CAD y se comparte en la nube con todo el equipo.

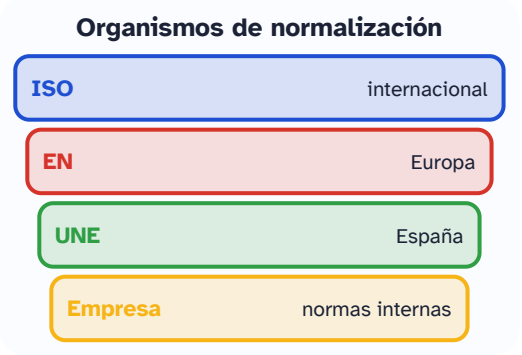


3.2 Normalización y calidad

La **normalización** consiste en establecer reglas comunes para productos, procesos y servicios: dimensiones, símbolos, métodos de ensayo, requisitos de seguridad. Gracias a ella, un tornillo M8 comprado en cualquier país encaja en una tuerca M8, y un plano dibujado en Bilbao se entiende en Shanghái. Las normas las elaboran organismos de normalización: **UNE** en España (a través de la Asociación Española de Normalización), **EN** en Europa e **ISO** a escala internacional.

En el ámbito de la gestión, la familia **ISO 9001** define cómo debe organizarse una empresa para garantizar la calidad de lo que produce, y la **ISO 14001** hace lo mismo con la gestión ambiental. Muchas empresas no pueden ser proveedoras de la industria del automóvil o de la aeronáutica sin estos certificados.

En la Unión Europea, muchos productos (juguetes, máquinas, aparatos eléctricos) deben llevar el marcado CE: el fabricante declara que cumplen las directivas europeas de seguridad, salud y medio ambiente. El control de calidad comprueba con **ensayos e inspecciones** que cada lote cumple las tolerancias y requisitos fijados.



3.3 Propiedad industrial e intelectual

Las ideas técnicas tienen valor económico, y la ley permite protegerlas. La **propiedad industrial** se registra en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) e incluye:

- **Patente**: protege una invención que sea nueva, inventiva y con aplicación industrial. Da el derecho exclusivo de explotarla durante 20 años a cambio de hacerla pública. Después pasa a ser de dominio público.
- **Modelo de utilidad**: protege mejoras técnicas menores (una forma nueva que da una ventaja práctica) durante 10 años, con requisitos menos

exigentes.

- **Diseño industrial**: protege la apariencia externa de un producto.
- **Marca**: protege los signos que distinguen productos o empresas.

La **propiedad intelectual**, en cambio, protege obras creativas, incluidos los programas informáticos, desde el momento de su creación. Existen licencias libres, como las de **código abierto** o **Creative Commons**, que permiten compartir diseños y programas con condiciones. Antes de diseñar, consultar bases de datos de patentes evita reinventar algo ya protegido y es una fuente excelente de ideas.

Propiedad industrial

Figura	Protege	Años
Patente	invención	20
Mod. utilidad	mejora	10
Diseño	apariencia	hasta 25
Marca	nombre, logo	10 renov.

3.4 Ciclo de vida, ecodiseño y emprendimiento

Todo producto tiene un **ciclo de vida**: extracción de materias primas, fabricación, distribución, uso y fin de vida (reutilización, reciclado o vertedero). El **análisis de ciclo de vida** (ACV) cuantifica el impacto ambiental de cada etapa: energía, emisiones de CO_2, agua y residuos. A menudo sorprende: en un coche de combustión el mayor impacto está en el uso, mientras que en un móvil está en la fabricación.

El **ecodiseño** integra el medio ambiente desde las primeras fases del proyecto: elegir materiales reciclables o reciclados, reducir la cantidad de material, facilitar el desmontaje y la reparación, alargar la vida útil y disminuir el consumo energético. Es la base de la economía circular, que busca cerrar el ciclo para que los residuos vuelvan a ser recursos. El diseño accesible y universal, pensado para personas con capacidades diversas, es otra exigencia ética del buen proyecto.

Por último, muchos proyectos acaban convertidos en empresas. El **emprendimiento tecnológico** utiliza herramientas como el lienzo de modelo de

negocio (*Canvas*) o el producto mínimo viable para comprobar, con poco gasto, si una idea interesa al mercado antes de fabricarla a gran escala.



Herramientas del proyecto de ingeniería

Requisitos	Gantt / PERT	Presupuesto	Documentación
medibles	**camino crítico**	**Q = CF/(p−v)**	**memoria · planos**
qué debe hacer y con qué límites	cuándo se hace cada tarea	cuánto cuesta y si es rentable	para fabricar y mejorar

Ejercicios

1. **Enumera en orden las fases de un proyecto de ingeniería.**

2. **Explica qué significa que el proceso de proyecto es iterativo.**

3. **Clasifica como funcional o no funcional: «abrir la puerta del garaje», «hacerlo en menos de 15 s», «con un ruido menor de 55 dB».**

4. **Convierte en requisito medible: «una mochila grande y resistente».**

5. **Nombra las cinco etapas del design thinking.**

6. **¿Qué tres roles hay en Scrum?**

7. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

8. **Clasifica como coste fijo o variable: alquiler del taller, tornillos, licencia del programa CAD, plástico.**

9. **¿Qué cuatro partes tiene la documentación de un proyecto?**

10. **¿Qué significan las siglas UNE, EN e ISO?**

11. **¿Cuánto dura una patente y qué ocurre después?**

12. **Cita tres medidas de ecodiseño.**

13. **Calcula el punto muerto: CF = 12 000 €, precio 40 €, coste variable 16 €.**

14. **Con los datos anteriores, ¿qué beneficio se obtiene vendiendo 800 unidades?**

15. **Tareas: A (2 d), B (4 d, tras A), C (3 d, tras A), D (2 d, tras C). E (1 d, tras B y D). Halla la duración mínima.**

16. **En el ejercicio anterior, ¿qué holgura tiene B?**

17. **Matriz ponderada: precio (0,4), autonomía (0,4), peso (0,2). Dron X: 6, 9, 5. Dron Y: 9, 5, 8. ¿Cuál elegir?**

18. **Aplica el método MoSCoW a una bici eléctrica escolar: frenos, cargador USB para el móvil, autonomía de 30 km, GPS antirrobo, color personalizable.**

19. **¿Por qué un proyecto de puente suele gestionarse en cascada y una app con Scrum?**

20. **Aplica SCAMPER a un paraguas: propone una idea en tres de las letras.**

21. **Explica por qué un requisito debe ser verificable con un ejemplo de ensayo.**

22. **Un plano se cambia de la revisión B a la C. ¿Qué información debe quedar registrada?**

23. **Diferencia patente y modelo de utilidad.**

24. **Explica qué es el marcado CE y si garantiza que un producto es europeo.**

25. **¿Qué etapa del ciclo de vida pesa más en un frigorífico y qué haría el ecodiseño?**

26. **Una empresa duda entre dos procesos. Inyección: CF = 30 000 €, v = 3 €. Impresión 3D: CF = 2000 €, v = 10 €. ¿A partir de cuántas piezas compensa la inyección?**

27. **Red PERT: A (3), B (2, tras A), C (4, tras A), D (5, tras B), E (2, tras C), F (3, tras D y E). Calcula la duración, el camino crítico y la holgura de C y E.**

28. **En el ejercicio anterior, la tarea B se retrasa 2 días. ¿Cuánto dura ahora el proyecto?**

29. **Precio 50 €, v = 20 €, CF = 45 000 €. El mercado estima vender 1200 unidades. ¿Es viable? ¿Qué precio mínimo haría falta para cubrir costes con esas ventas?**

30. **Diseña la estructura de desglose del trabajo (EDT) de un robot seguidor de líneas en cuatro paquetes con dos tareas cada uno.**

31. **Con una matriz de pesos coste 0,3, seguridad 0,5 y estética 0,2, la alternativa P obtiene 9, 4, 9 y la Q obtiene 5, 9, 4. Calcula, comenta el resultado y propone qué pasaría si la seguridad pesara 0,3 y el coste 0,5.**

32. **Explica por qué en un proyecto ágil también hace falta documentación y qué tipo conviene.**

33. **Calcula el beneficio de un sprint de mejora: cuesta 6000 € y reduce el coste variable de 14 a 12 € en un producto del que se venden 5000 unidades al año.**

34. **Un estudiante quiere patentar «un coche que funcione con agua». Analiza si cumple los requisitos de patentabilidad.**

35. **Propone tres indicadores para medir la sostenibilidad de una botella reutilizable frente a una de un solo uso.**

Practica

1. **¿Qué distingue un proyecto de una operación rutinaria?**

   A) Que usa máquinas
   B) Que tiene principio y fin y resultado único
   C) Que lo hace una sola persona
   D) Que no tiene presupuesto

2. **Las tres variables del triángulo de restricciones son…**

   A) calidad, precio y diseño
   B) alcance, tiempo y coste
   C) materiales, energía y agua
   D) normas, planos y memoria

3. **¿Cuál de estos requisitos es verificable?**

   A) Que sea cómodo
   B) Que pese menos de 800 g
   C) Que sea bonito
   D) Que dure mucho

4. **Un requisito no funcional describe…**

   A) lo que hace el producto
   B) cómo lo hace: rapidez, ruido, coste
   C) quién lo fabrica
   D) la marca

5. **¿Qué etapa del design thinking consiste en observar y entrevistar a usuarios?**

   A) Idear
   B) Testear
   C) Empatizar
   D) Prototipar

6. **En Scrum, un sprint es…**

   A) un diagrama de barras
   B) un ciclo corto de trabajo con entrega
   C) el jefe del proyecto
   D) una norma ISO

7. **¿Quién ordena la lista de tareas (backlog) en Scrum?**

   A) El scrum master

   B) El product owner

   C) El cliente final directamente

   D) Nadie

8. **El camino crítico es...**

   A) la tarea más cara

   B) la cadena de tareas dependientes más larga

   C) la tarea más peligrosa

   D) el último hito

9. **Una tarea con holgura...**

   A) no se puede retrasar nada

   B) puede retrasarse algo sin retrasar el proyecto

   C) está en el camino crítico

   D) no tiene duración

10. **¿Qué diagrama representa las tareas como barras sobre un eje de tiempo?**

    A) PERT

    B) Gantt

    C) Kanban

    D) Canvas

11. **El coste del molde de inyección es un coste...**

    A) variable

    B) fijo

    C) nulo

    D) de distribución

12. **El punto muerto se calcula como...**

    A) $Q = CF \cdot (p - v)$

    B) $Q = CF / (p - v)$

    C) $Q = p / v$

    D) $Q = (p - v) / CF$

13. **¿Qué documento justifica la solución elegida y sus cálculos?**

    A) El presupuesto

B) La memoria

C) El pliego

D) La marca

14. **¿Qué documento fija materiales, calidades y normas de fabricación?**

A) Pliego de condiciones

B) Memoria

C) Manual de usuario

D) Gantt

15. **Las normas españolas se denominan…**

A) DIN

B) UNE

C) ANSI

D) JIS

16. **La norma ISO 9001 se refiere a…**

A) gestión de la calidad

B) gestión ambiental

C) dibujo técnico

D) seguridad eléctrica

17. **Una patente protege una invención durante…**

A) 5 años

B) 10 años

C) 20 años

D) para siempre

18. **Para proteger la forma exterior de un producto se usa…**

A) una patente

B) un diseño industrial

C) un modelo de utilidad

D) una licencia libre

19. **El ecodiseño busca…**

A) productos más caros

B) reducir el impacto ambiental desde el diseño

C) solo reciclar al final

D) eliminar la documentación

20. **¿Qué analiza el ACV?**

A) El coste de la publicidad

B) El impacto ambiental de todas las etapas de un producto

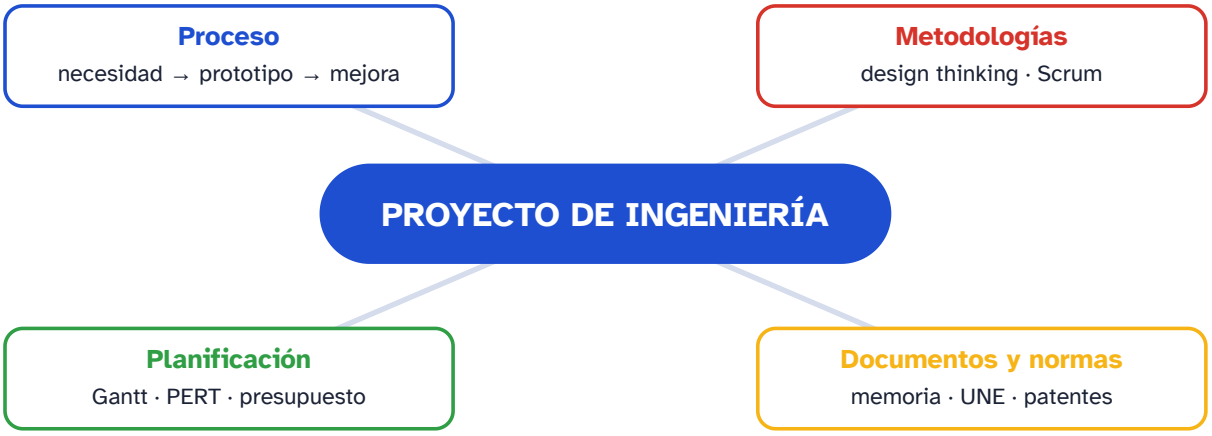
C) La velocidad de fabricación

D) El número de patentes

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases de un proyecto y por qué es iterativo; La diferencia entre requisito funcional, no funcional y restricción; Cómo se calcula el camino crítico y qué es la holgura; Cómo funciona Scrum: roles, sprints y backlog; Qué documentos forman un proyecto y para qué sirve cada uno; Qué protege una patente y qué un diseño industrial.

Resumen



Glosario

Proyecto	Conjunto de actividades temporales para lograr un resultado único.
Requisito	Condición que debe cumplir la solución, preferiblemente medible.
Pliego de condiciones	Documento con materiales, calidades, normas y condiciones de fabricación.
Prototipo	Modelo funcional que se construye para ensayar la solución.
CAD	Diseño asistido por ordenador.
Design thinking	Metodología de diseño centrada en las personas usuarias.
Scrum	Metodología ágil basada en sprints, roles y backlog.
Sprint	Ciclo corto de trabajo que termina en una entrega que funciona.
Diagrama de Gantt	Representación de tareas como barras en el tiempo.
Diagrama PERT	Red de tareas y dependencias para calcular el camino crítico.
Camino crítico	Secuencia de tareas dependientes más larga del proyecto.
Holgura	Tiempo que una tarea puede retrasarse sin retrasar el proyecto.

Punto muerto	Unidades vendidas a partir de las cuales hay beneficio.
Normalización	Establecimiento de reglas técnicas comunes (UNE, EN, ISO).
Marcado CE	Declaración de conformidad con las directivas europeas.
Patente	Derecho exclusivo de explotación de una invención durante 20 años.
Análisis de ciclo de vida	Evaluación del impacto ambiental de un producto en todas sus etapas.
Ecodiseño	Diseño que reduce el impacto ambiental desde el inicio.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un proyecto?

Actividades coordinadas, con inicio y fin, para lograr un resultado único con recursos limitados.

Triángulo de restricciones

Alcance, tiempo y coste; en el centro, la calidad.

Requisito verificable

El que se puede medir y comprobar: «masa < 1,2 kg».

Etapas del design thinking

Empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

Roles de Scrum

Product owner, scrum master y equipo de desarrollo.

Diagrama de Gantt

Barras de tareas sobre un eje de tiempo.

Camino crítico

Cadena de tareas dependientes más larga; marca la duración mínima.

Punto muerto

Q = CF / (p – v): unidades para cubrir todos los costes.

Partes del proyecto

Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.

UNE, EN, ISO

Normas española, europea e internacional.

Patente

Protege una invención nueva, inventiva e industrial 20 años.

Ecodiseño

Diseñar reduciendo el impacto ambiental en todo el ciclo de vida.

Soluciones

1. **B)** Un proyecto es temporal y busca un resultado nuevo; fabricar en serie es una operación repetitiva.
2. **B)** Alcance, tiempo y coste; la calidad queda en el centro.
3. **B)** Un requisito verificable se puede medir con un instrumento.
4. **B)** Los no funcionales fijan prestaciones y límites.
5. **C)** Empatizar es entender a las personas antes de definir el problema.
6. **B)** Dura de una a cuatro semanas y termina con un incremento que funciona.
7. **B)** El product owner representa al cliente y prioriza el backlog.
8. **B)** Su duración total es la duración mínima del proyecto.
9. **B)** La holgura es el margen de retraso permitido.
10. **B)** El Gantt muestra el calendario con barras.
11. **B)** No depende del número de piezas fabricadas.
12. **B)** Costes fijos entre margen de contribución unitario.
13. **B)** La memoria describe y justifica el proyecto.
14. **A)** El pliego establece las condiciones técnicas.
15. **B)** UNE: normas españolas; DIN son alemanas.
16. **A)** La ISO 14001 es la ambiental.
17. **C)** 20 años; después pasa al dominio público.
18. **B)** El diseño industrial protege la apariencia.
19. **B)** Integra el medio ambiente en todas las fases.
20. **B)** Análisis de ciclo de vida: de la cuna a la tumba.

Soluciones de los ejercicios

1. Necesidad, especificaciones y requisitos, búsqueda de información, ideas y selección, diseño de detalle y planificación, prototipo y ensayos, evaluación, mejora y documentación.
2. Que no es lineal: los resultados de los ensayos y evaluaciones obligan a volver a fases anteriores (diseño, requisitos) y repetir hasta lograr una solución válida.
3. Abrir la puerta: funcional. Los otros dos describen cómo lo hace: no funcionales.
4. Por ejemplo: capacidad de 25 a 30 L y soportar 15 kg de carga durante 1000 ciclos de levantamiento sin rotura de costuras.
5. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
6. Product owner (prioriza el backlog), scrum master (facilita) y equipo de desarrollo (construye).
7. Para representar en el tiempo las tareas del proyecto como barras, ver sus solapamientos, dependencias e hitos y comunicar el calendario.
8. Fijos: alquiler y licencia. Variables: tornillos y plástico (crecen con cada unidad).
9. Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.
10. UNE: Una Norma Española; EN: norma europea; ISO: Organización Internacional de Normalización.
11. 20 años desde la solicitud; después la invención pasa al dominio público y cualquiera puede usarla.
12. Usar materiales reciclados o reciclables, reducir la cantidad de material y facilitar el desmontaje y la reparación (también: menor consumo, mayor vida útil).
13. Margen = 40 − 16 = 24 €. Q = 12 000 / 24 = 500 unidades.
14. Beneficio = (p − v)·N − CF = 24·800 − 12 000 = 19 200 − 12 000 = 7200 €.
15. Caminos: A-B-E = 2 + 4 + 1 = 7; A-C-D-E = 2 + 3 + 2 + 1 = 8. Duración mínima 8 días, camino crítico A-C-D-E.
16. B puede acabar como tarde el día 7 (E empieza el 7). Empieza como pronto el día 2 y dura 4: acaba el 6. Holgura = 1 día.
17. X = 2,4 + 3,6 + 1 = 7,0. Y = 3,6 + 2 + 1,6 = 7,2. Gana Y por poco.
18. Must: frenos y autonomía de 30 km. Should: GPS antirrobo. Could: cargador USB. Won't (por ahora): color personalizable.
19. En el puente, cambiar el diseño durante la obra es carísimo y los requisitos son estables; en la app los requisitos cambian y cada versión se puede probar y corregir con poco coste.
20. Sustituir: tela por material que repele agua y no se rompe con el viento. Combinar: paraguas con linterna en el mango. Eliminar: varillas exteriores, abriendo hacia dentro (paraguas invertido).
21. Porque al final hay que demostrar que se cumple. Si el requisito es «soporta 50 kg», el ensayo consiste en aplicar 50 kg y comprobar que no rompe ni se deforma más de lo permitido.

22. Qué se cambió, por qué, quién lo hizo, cuándo y quién lo aprobó, para que nadie fabrique con la versión B.
23. La patente protege invenciones con actividad inventiva elevada durante 20 años y exige examen más riguroso; el modelo de utilidad protege mejoras técnicas menores durante 10 años con requisitos más sencillos.
24. Es la declaración del fabricante de que el producto cumple las directivas europeas de seguridad y salud. No indica el país de fabricación: un producto hecho en Asia también lo lleva si cumple.
25. El uso, por su consumo eléctrico durante años. El ecodiseño mejoraría el aislamiento y el compresor para reducir el consumo (clase energética alta).
26. Coste total igual: 30 000 + 3N = 2000 + 10N → 28 000 = 7N → N = 4000 piezas. Por encima de 4000, la inyección es más barata.
27. A-B-D-F = 3 + 2 + 5 + 3 = 13; A-C-E-F = 3 + 4 + 2 + 3 = 12. Duración 13, crítico A-B-D-F. C y E comparten 1 día de holgura (su camino dura 12).
28. B pasa a 4 días: A-B-D-F = 3 + 4 + 5 + 3 = 15 días. Como B es crítica, el proyecto se retrasa los 2 días completos.
29. Q = 45 000 / 30 = 1500 > 1200: no se cubren costes. Precio mínimo: 45 000 / 1200 + 20 = 37,5 + 20 = 57,5 €.
30. Mecánica: chasis, sistema de tracción. Electrónica: placa de sensores, driver de motores. Programación: lectura de sensores, algoritmo de control. Gestión: planificación y presupuesto, documentación y pruebas.
31. Caso 1: P = 2,7 + 2 + 1,8 = 6,5; Q = 1,5 + 4,5 + 0,8 = 6,8, gana Q. Caso 2: P = 4,5 + 1,2 + 1,8 = 7,5; Q = 2,5 + 2,7 + 0,8 = 6,0, gana P. El resultado depende mucho de los pesos; en un producto peligroso, la seguridad debe pesar más o fijarse como requisito mínimo.
32. Para que otros entiendan, mantengan y certifiquen el producto. Se prioriza documentación ligera y actualizada: requisitos como historias de usuario, decisiones de diseño, esquemas y manual, generados a la vez que el producto.
33. Ahorro anual = 2 € · 5000 = 10 000 €. Beneficio en el primer año = 10 000 – 6000 = 4000 €; se amortiza en 0,6 años (unos 7 meses).
34. Le falta una invención concreta y una aplicación industrial demostrable: como idea vaga no es patentable. Además, debe respetar las leyes físicas (el agua no es combustible); sin una realización técnica descrita, la solicitud se rechazaría.
35. Emisiones de CO_2 por litro servido a lo largo de su vida, número de usos antes de ser desechada y porcentaje de material reciclable o reciclado. Comparándolos se calcula a partir de cuántos usos compensa la reutilizable.